

Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Oletetaan, että $v(p_0) = 1$, $v(p_1) = 0$ ja $v(p_2) = 1$. Määritä

- a) $v((p_0 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge p_2))$,
- b) $v((p_0 \leftrightarrow \neg p_1) \wedge \neg p_2)$.

Ratkaisu.

- a) Totuusarvon määritelmän mukaan,

$$\begin{aligned} v((p_0 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge p_2)) &= v((1 \vee \neg 0) \leftarrow (0 \wedge 1)) \\ &= v((1 \vee 1) \leftarrow 0) \\ &= v(1 \leftrightarrow 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

- b) Totuusarvon määritelmän mukaan,

$$\begin{aligned} v((p_0 \leftrightarrow \neg p_1) \wedge \neg p_2) &= v((1 \leftrightarrow \neg 0) \wedge \neg 1) \\ &= v((1 \leftrightarrow 1) \wedge 0) \\ &= v(1 \wedge 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Tehtävä 2. Anna esimerkki totuusjakaumasta, jolla lause

- a) $((p_0 \rightarrow p_1) \wedge \neg(p_1 \rightarrow p_0))$
- b) $((p_0 \wedge p_1) \leftrightarrow (p_0 \vee p_1))$

on tosi.

Ratkaisu.

- a) Olkoon v totuusjakauma, jolla $v(p_0) = 0$ ja $v(p_1) = 1$. Laskemalla lauseen totuusarvo, saadaan

$$\begin{aligned} v((p_0 \rightarrow p_1) \wedge \neg(p_1 \rightarrow p_0)) &= v((0 \rightarrow 1) \wedge \neg(1 \rightarrow 0)) \\ &= v(1 \wedge 1) \\ &= 1. \end{aligned}$$

- b) Olkoon v totuusjakauma, jolla $v(p_0) = v(p_1) = 0$. Laskemalla lauseen totuusarvo, saadaan

$$\begin{aligned} v((p_0 \wedge p_1) \leftrightarrow (p_0 \vee p_1)) &= v((0 \wedge 0) \leftrightarrow (0 \vee 0)) \\ &= v(0 \leftrightarrow 0) \\ &= 1. \end{aligned}$$

□

Tehtävä 3. Onko lause

a) $((p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_1 \rightarrow (p_2 \vee p_0)))$

b) $((p_0 \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1)) \leftrightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$

tautologia, kontingenssi vai ristiriita. Perustele.

Ratkaisu.

a) Ratkaistaan tehtävä totuustaulun avulla. Saadaan seuraava totuustaulu:

p_0	p_1	p_2	$(p_0 \wedge p_1)$	$\rightarrow$	$(p_1 \rightarrow (p_2 \vee p_0))$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

Nähdään että propositiolause on aina tosi, eli *tautologia*.

b) Ratkaistaan tehtävä totuustaulun avulla. Saadaan seuraava totuustaulu:

p_0	p_1	$(p_0 \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$	$\leftrightarrow$	$(p_0 \rightarrow p_1)$
0	0	0	1	0
0	1	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

Nähdään että propositiolause on aina tosi, eli *tautologia*.

□

Tehtävä 4. Ovatko seuraavat lauseet loogisesti ekvivalentteja?

a) $(p_0 \rightarrow \neg p_1)$ ja $\neg(p_1 \rightarrow p_0)$

b) $(p_0 \vee p_1)$ ja $((p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow p_1)$

Ratkaisu.

a) Olkoon $v(p_0) = v(p_1) = 0$ totuusjakauma. Laskemalla propositiolauseille totuusjakaumat saadaan

$$v(p_0 \rightarrow \neg p_1) = v(0 \rightarrow \neg 0) = v(0 \rightarrow 1) = 1,$$

ja

$$v(\neg(p_1 \rightarrow p_0)) = v(\neg(0 \rightarrow 0)) = v(\neg 1) = 0.$$

Olemme löytäneet totuusjakauman v , jolla propositiolauseiden totuusarvot eriävät. Propositiolauseet eivät täten ole ekvivalentteja.

b) Piirretään propositiolauseiden totuustaulut. Saadaan

p_0	p_1	p_0	$\vee$	p_1
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

ja

p_0	p_1	$(p_0 \rightarrow p_1)$	$\rightarrow$	p_1
0	0	0	1	0
0	1	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

Totuustaulukoista lukemalla näemme propositiolauseiden totuusarvojen olevan sama kaikilla mahdollisilla totuusjakaumilla, joten propositiolauseet ovat *ekvivalentteja*.

□

Tehtävä 5. Anna totuusjakauma, joka osoittaa allaolevan väitteen todeksi, tai todista, että sellaista ei ole olemassa:

- Propositiolause $((p_0 \rightarrow \neg p_1) \wedge p_1) \rightarrow p_0$ on toteutuva.
- Propositiolause $(\neg p_0 \rightarrow p_1) \vee \neg(p_0 \wedge \neg p_1)$ on kumoutuva.

Ratkaisu.

- Olkoon $v(p_0) = v(p_1) = 0$ totuusjakauma. Laskemalla propositiolauseen totuusarvo kyseisellä totuusjakaumalla saadaan

$$\begin{aligned}
 v(((p_0 \rightarrow \neg p_1) \wedge p_1) \rightarrow p_0) &= v(((0 \rightarrow \neg 0) \wedge 0) \rightarrow 0) \\
 &= v(((0 \rightarrow 1) \wedge 0) \rightarrow 0) \\
 &= v((0 \wedge 0) \rightarrow 0) \\
 &= v(0 \rightarrow 0) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

Propositiolause on täten *toteutuva*.

- Osoitetaan, ettei propositiolause ole *kumoutuva*. Piirretään propositiolauseelle totuustaulu:

p_0	p_1	$(\neg p_0 \rightarrow p_1)$	$\vee$	$\neg(p_0 \wedge \neg p_1)$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	1	0	1	1

Totuustaulusta nähdään, että propositiolause on tosi kaikilla totuusjakaumilla, eli se ei ole *kumoutuva*.

□

Tehtävä 6. Keksi kaksi propositiolauseetta, joissa kummassakin esiintyy vähintään kaksi eri propositiosymbolia ja jotka eivät ole loogisesti ekvivalentit, mutta joista toinen on toisen looginen seuraus.

Ratkaisu.

1. Osoitetaan että propositiolauseet $(p_0 \leftrightarrow p_1)$ ja $(p_0 \rightarrow p_1)$ täyttävät tehtävän vaatimukset. Ekvivalenssi on tosi *joss* $v(p_0) = v(p_1)$. Näyssä tapauksissa myös implikaatio on tosi. Toisaalta, kun $v(p_0) = 0$ ja $v(p_1) = 1$, ekvivalenssi on epätosi, mutta implikaatio on tosi. Täten implikaatio on ekvivalenssin looginen seuraus, mutta ekvivalenssi ja implikaatio eivät ole loogisesti ekvivalentit.
2. Osoitetaan että propositiolauseet $(p_0 \wedge p_1)$ ja $(p_0 \vee p_1)$ täyttävät tehtävän vaatimukset. Konjunktio on tosi ainoastaan kun sekä p_0 että p_1 ovat tosia. Tässä tapauksessa myös disjunktio on tosi. Toisin sanoen disjunktio on konjunktion looginen seuraus. Toisaalta, $v(1 \wedge 0) = 0$, mutta $v(1 \vee 0) = 1$. Täten disjunktio ja konjunktio eivät ole loogisesti ekvivalentit.

□

Tehtävä 7. Oletetaan, että A ja B ovat propositiolauseita ja $(A \rightarrow B) \implies (A \leftrightarrow B)$. Näytä, että $B \implies A$.

Ratkaisu. Oletuksen mukaan $v(A \leftrightarrow B) = 1$ aina, kun $v(A \rightarrow B) = 1$. Mutta $v(A \leftrightarrow B) = 1$ *joss* $v(A) = v(B)$. Tästä voidaan päätellä, että

$$v(A \rightarrow B) = 1 \implies v(A) = v(B).$$

Olkoon v mielivaltainen totuusjakauma, jolla $v(B) = 1$. Nyt automaattisesti

$$v(A \rightarrow B) = 1,$$

koska implikaatio on epätosi *joss* $v(A)$ on tosi ja $v(B)$ epätosi. Nyt oletuksen mukaan,

$$v(A \leftrightarrow B) = 1,$$

eli

$$v(A) = v(B),$$

eli $v(A) = 1$. On siis osoitettu $v(A) = 1$ aina, kun $v(B) = 1$, eli $B \implies A$. □

Tehtävä 8. Olkoon v totuusjakauma, jolla $v(p_i) = 1$ kaikilla $i \in \mathbb{N}$. Olkoon A propositiolause, jossa ei esiinny negaatiota. Osoita, että $v(A) = 1$.

Ratkaisu. Todistetaan väite induktiolla rakenteen suhteen. Koska A :ssa ei esiinny negaatiota, riittää käsitellä propositiosymbolit ja binäärikonnektiivit. Ensiksi, kun $A = p_n$ jollain $n \in \mathbb{N}$, saadaan $v(A) = v(p_n) = 1$. Olkoon B ja C propositiolauseita, jotka eivät sisällä negaatiota. Olkoon

$$A = (B \circ C), \quad \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}.$$

Oletetaan induktio-oletuksena, että $v(B) = v(C) = 1$. Osoitetaan $v(A) = 1$. Nyt

$$v(B) = v(C) = 1 \implies v(B \circ C) = 1, \quad \text{kaikilla } \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\},$$

koska

$$1 \wedge 1 = 1, \quad 1 \vee 1 = 1, \quad 1 \rightarrow 1 = 1, \quad 1 \leftrightarrow 1 = 1.$$

Täten $v(A) = 1$.

On osoitettu, että väite pitää paikkaansa propositiesymboleilla ja säilyy totena kun rakennetaan suurempia lauseita binäärikonnektiivien avulla. Näin ollen väite seuraa induktiosta rakenteen suhteen. $\square$

Tehtävä 9. Mikä on totuusfunktio f_A , kun

$$A = ((p_0 \wedge \neg p_1) \vee \neg \neg(p_1 \rightarrow p_0))?$$

Ratkaisu. Propositiolauseen A totuusfunktio $f_A: \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ on

$$\begin{aligned} f_A(0, 0) &= f_A(1, 0) = f_A(1, 1) = 1 \\ f_A(0, 1) &= 0. \end{aligned}$$

$\square$

Tehtävä 10. Muodosta luvun 4 menetelmällä lause A , jonka totuustaulu on

p_0	p_1	p_2	A
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Ratkaisu. Luvun 4 Lemman (4.4) menetelmällä saadaan lause

$$\begin{aligned} A &= (\neg p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \\ &\vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \\ &\vee (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \\ &\vee (p_0 \wedge p_1 \wedge p_2). \end{aligned}$$

$\square$

Tehtävä 11 (Haastetehtävä).

Ratkaisu.

$\square$